

Экономическая структура муниципалитетов Республики Башкортостан: кластеризация атрибутированных сетей (econtypes v5)

Конкурс СберИндекса, задача 1. Региональный кейс: 63 муниципальных образования Республики Башкортостан; основная типология — 62 МО (ЗАТО Межгорье без данных СберИндекса рассмотрено отдельно). Результат не является общероссийским. Прогон v5 - 20261009T142841Z-d833d0 (seed 20261009, config d833d01329f4019a, code eb402d7943388054, data 24f5b250a5cc5492). Все числа ниже взяты из файлов этого прогона скриптом `scripts/make_report.py`.

1. Главное

- **Макроуровень — 3 типа** (spectral, постановка C4_v5features_v5graph). К не задавался: выбран правилом «Pareto по z-оценкам ICVI → минимальный размер ≥ 3 → медиана бутстреп-ARI $\geq 0,5$ → средний ранг z». Устойчивость: медиана ARI 0,89 при подвыборке узлов, 0,82 при блочном бутстрепе месяцев, 0,91 при пересборке признаков и сети.
- **Детальный уровень — 5 типов** (spectral, то же правило при $K \geq 5$): медиана бутстреп-ARI 0,74 — устойчив лишь частично; используется как уточнение, а не как самостоятельный вывод.
- **Типология v4 (K = 7) не воспроизводится**: ARI между v5 и v4 = 0,29. После исправления AVU та же постановка v4 (признаки и граф v4) выбирает $K = 6$, а не 7. Численные выводы v4 в v5 не переносятся.
- **Опубликованный AVU** на расчётной сети v4 с метками $v4 = 0,5357$ (в v4 под именем AVU максимизировалась доля внутренних связей). AVU не лучше перестановочного нуля у 136 из 144 разбиений сетки ($p \geq 0,05$), а у 118 — хуже случайного ($z < 0$), тогда как модулярность значимо выше нуля (медиана z MQ_newman 19,2): внутри типов связи плотнее, но межтиповые связи сосредоточены между соседними типами — экономическое пространство региона скорее непрерывно, чем распадается на изолированные блоки.
- **Внешняя проверка** признаками, не входившими в обучение (ВПН-2020: источники средств к существованию, образование; МСП): 24 из 29 показателей значимо различаются между типами после ВН; 22 — и против пространственного нуля (MSR).
- **Корреляции**: 1060 тестов; 311 проходят BY ($q < 0,05$), 269 помечены «устойчивыми» (BY + пространственный ноль + знак без Уфы + частная по $\log$ населения).
- **Динамика** (2023Q1–2024Q4, режим мониторинга без информации из будущего): тест утечки — PASS.

2. Данные и источники

Новая база `data/econtypes_v5.sqlite` (слои L0 сырьё → L1 нормализация → L2 атрибуты МО × период → L3 результаты прогонов), миграции, идемпотентный `ingest`, экспорт Parquet. Исходные файлы и папки не изменялись. Реестр источников — `docs/SOURCE_REGISTRY.csv`, пробелы — `docs/DATA_GAPS.md`.

- Госзаказ 44-ФЗ и 223-ФЗ: 359 615 записей (8 canonical CSV); независимый пересчёт DuckDB совпал с базой до копейки (1 263 174 213 398,89 руб. с известной суммой в рублях). Признаки госзаказа строятся по 44-ФЗ; 223-ФЗ — отдельный показатель на жителя.
- Привязка заказчиков к МО: явное МО в названии (2 038 организаций) и код налогового органа КПП; точность кода КПП по исключению по одному — 99,2% на 2 034 организациях. Первые цифры ИНН — только анализ чувствительности.
- Реестр МСП (снимок 10.09.2026): 150 234 субъектов; используется только как внешний показатель специализации (сглаженный LQ).

- СберИндекс: ежемесячные безналичные траты на жителя и их структура по 6 категориям 2023–2024 — архивные производные v4 (сырых parquet нет).
- Росстат (с Google Drive пользователя, SHA-256 в external/rosstat_drive/DRIVE_DOWNLOADS.jsonl): численность на 1 января 2022–2025, естественное движение 2023–2024, коэффициенты миграции 2018–2024, ВПН-2020 (возраст, образование, источники средств).
- Контроль баланса населения ΔN = рождения – смерти + миграция: максимальный остаток 0,056% населения.

3. Методология

Узлы — МО. **Атрибуты** (18 после преобразований, без импутации): уровень и относительный тренд трат СберИндекса; структура трат в ILR-координатах (Aitchison); госзаказ 44-ФЗ и 223-ФЗ на жителя; доля муниципальных заказчиков; ННП поставщиков; география поставщиков (ILR: своё МО / другие МО РБ / вне РБ); рост населения, естественный и миграционный прирост; возрастная структура (ILR). Стандартизация — робастные z (медиана/IQR), вес блока $\lambda_b = 1/p_b$.

Рёбра: self-tuning kNN (k = 8, локальный масштаб — 7-й сосед) по блочному расстоянию атрибутов, объединённый с нормированными структурными слоями (совместное движение трат, опережение-запаздывание, DTW — только по месяцам окна; потоки закупок между МО), $\alpha = 0,5$. Расчётная матрица W хранится отдельно от визуальной проекции: 1 079 рёбер против 164 в проекции union-kNN k = 4; сетевые ICVI считаются только по W.

Кластеризация и выбор: spectral (cluster_qr) и Leiden (RB-модулярность с подбором разрешения под K), контроль — k-means и Ward; K = 2...10. Для каждого разбиения: SW, CH, DB, S_Dbw (явные соглашения о неопределённых слагаемых), опубликованные AVI/AVU, MQ_newman ($\gamma = 1$) и MQ_mancoridis; z-оценки против перестановочного нуля, $p = (b+1)/(B+1)$. Правило выбора зафиксировано в коде (experiments.select) до просмотра типов.

Динамика: квартальные снимки с эволюционным сглаживанием ($W_t \leftarrow (1-\beta)W_t + \beta W_{\{t-1\}}$, $\beta \in \{0; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9\}$), венгерское выравнивание меток, таблицы переходов, Жаккар, события split/merge/birth/death. Два режима: **мониторинг** (только данные, опубликованные к концу квартала, с лагами) и **реконструкция** (ретроспективно, со структурой трат за весь период).

Неопределённость: co-assignment по трём схемам (подвыборка узлов, блочный бутстреп месяцев, пересборка признаков и сети). **Корреляции**: Pearson и Spearman с перестановочными p (B = 9 999), BH/BY, e-BH, пространственный нуль Moran spectral randomization по смежности полигонов, частные по log населения, разложение панели на межмуниципальную и внутримunicipальную части.

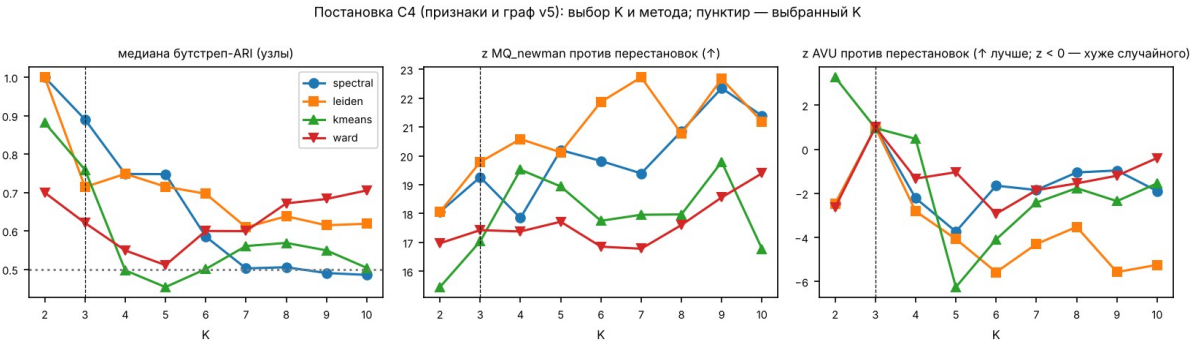


Рис. 1. Выбор K и метода в постановке C4.

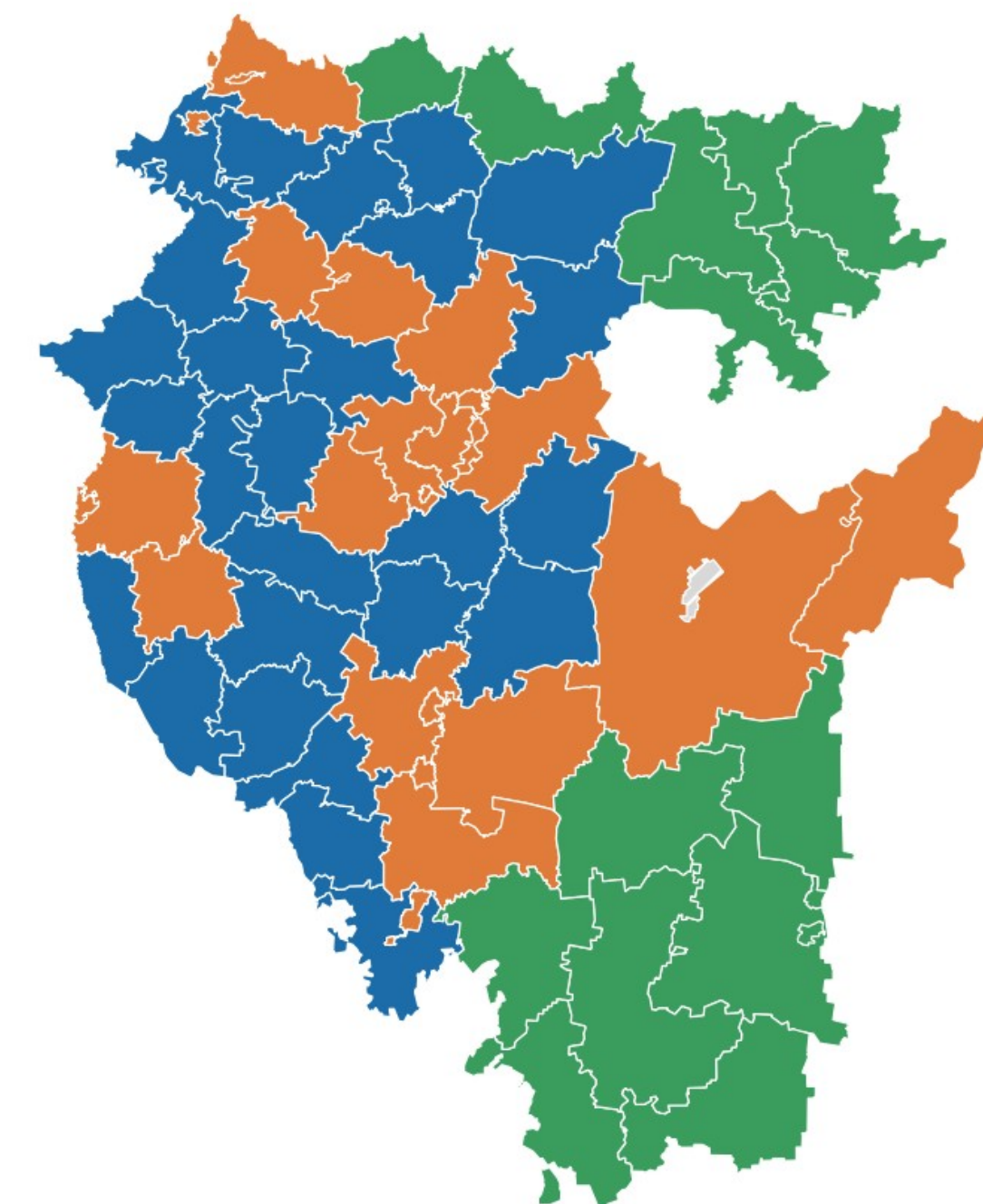
Таблица 1. Выбранные разбиения по постановкам (C1 — признаки и граф v4; C4 — признаки и граф v5).

постановка	метод	K	бутстреп-ARI	ранг z	SW	CH	S_Dbw	AVI	AVU ↓	MQ_newman
C1_v4feat	spectral	6	0,57	3,67	0,07	6,3	0,78	0,40	0,55	0,24

ures_v4gr aph										
C2_v5features_v4gr aph	leiden	3	0,76	6,17	0,16	13,5	0,76	0,67	0,67	0,33
C3_v4features_v5gr aph	spectral	10	0,55	4,00	0,01	4,2	0,66	0,25	0,51	0,16
C4_v5features_v5gr aph	spectral	3	0,89	7,17	0,15	12,7	0,77	0,61	0,67	0,28
C4_v5features_v5gr aph [детальн ый уровень K≥5]	spectral	5	0,75	5,50	0,06	8,8	0,66	0,43	0,57	0,24

4. Типы муниципалитетов (макроуровень)

Макротипы v5 (v5-20261009T142841Z-d833d0)



- Тип 1: отставание роста трат; сильная естественная убыль (27 МО)
- Тип 2: высокие безналичные траты на жителя; выше доля общепита (20 МО)
- Тип 3: молодое население; много детей (15 МО)
- ▨ без типа (ЗАТО Межгорье — нет СберИндекса)

Рис. 2. Макротипы v5 на карте Республики Башкортостан.

Тип 1: отставание роста трат; сильная естественная убыль

27 МО, население на 1.01.2024 — 649 351 чел. Отличительные признаки (разность медиан робастных z с остальными МО): отставание роста трат; сильная естественная убыль; низкие безналичные траты на жителя [sber_rel_trend (-1.38 IQR- z); natinc_rate (-1.36); sber_spend_pc_log (-1.26)].

- Медианы: безналичные траты 19 509 руб./жителя/мес.; госзаказ 44-ФЗ 13 371 руб./жителя/год; изменение населения за 2023 г. -1,9%; естественный прирост -9,9‰; миграционный -8,0‰ (в таблицах Росстата — на 10 000 жителей: -79,8); доля 65+ 17,3%.
- Внешние показатели (не входили в обучение): доля населения с заработком как основным источником средств 37,0%, с пенсией/пособием — 33,7%, с высшим образованием 11,9%; наибольшая специализация МСП — сельское хозяйство (LQ 2,97) (LQ сельского хозяйства 2,97, промышленности 0,99, деловых услуг 0,64).
- Медиана устойчивости членства (подвыборка узлов) 0,96; типичные МО: МР Буздякский, МР Ермекеевский, МР Федоровский; пограничных МО нет.
- Состав: ГО Агидель, МР Альшеевский, МР Архангельский, МР Аургазинский, МР Бакалинский, МР Балтачевский, МР Бижбулякский, МР Благоварский, МР Буздякский, МР Бураевский, МР Гафурийский, МР Давлекановский, МР Ермекеевский, МР Илишевский, МР Калтасинский, МР Караидельский, МР Кармаскалинский, МР Краснокамский, МР Кушнаренковский, МР Куюргазинский, МР Мишкинский, МР Миякинский, МР Нуримановский, МР Стерлибашевский, МР Федоровский, МР Чекмагушевский, МР Шаранский.

Тип 2: высокие безналичные траты на жителя; выше доля общепита

20 МО, население на 1.01.2024 — 2 987 704 чел. Отличительные признаки (разность медиан робастных z с остальными МО): высокие безналичные траты на жителя; выше доля общепита; меньший миграционный отток [sber_spend_pc_log (+1.49 IQR- z); sber_ilr2 (-1.43); migr_rate (+1.35)].

- Медианы: безналичные траты 27 782 руб./жителя/мес.; госзаказ 44-ФЗ 16 783 руб./жителя/год; изменение населения за 2023 г. -0,9%; естественный прирост -5,5‰; миграционный -2,6‰ (в таблицах Росстата — на 10 000 жителей: -25,6); доля 65+ 15,1%.
- Внешние показатели (не входили в обучение): доля населения с заработком как основным источником средств 43,6%, с пенсией/пособием — 28,3%, с высшим образованием 15,3%; наибольшая специализация МСП — общепит, досуг, бытовые услуги (LQ 1,12) (LQ сельского хозяйства 1,02, промышленности 1,06, деловых услуг 0,83).
- Медиана устойчивости членства (подвыборка узлов) 0,95; типичные МО: МР Бирский, МР Мелеузовский, МР Стерлитамакский; пограничных МО нет.
- Состав: ГО Кумертау, ГО Нефтекамск, ГО Октябрьский, ГО Салават, ГО Стерлитамак, ГО Уфа, МР Белебеевский, МР Белорецкий, МР Бирский, МР Благовещенский, МР Дюртюлинский, МР Иглинский, МР Ишимбайский, МР Мелеузовский, МР Стерлитамакский, МР Туймазинский, МР Уфимский, МР Учалинский, МР Чишминский, МР Янаульский.

Тип 3: молодое население; много детей

15 МО, население на 1.01.2024 — 411 830 чел. Отличительные признаки (разность медиан робастных z с остальными МО): молодое население; много детей; выше доля транспорта в тратах [age_ilr2 (+1.58 IQR- z); age_ilr1 (+1.33); sber_ilr4 (-1.32)].

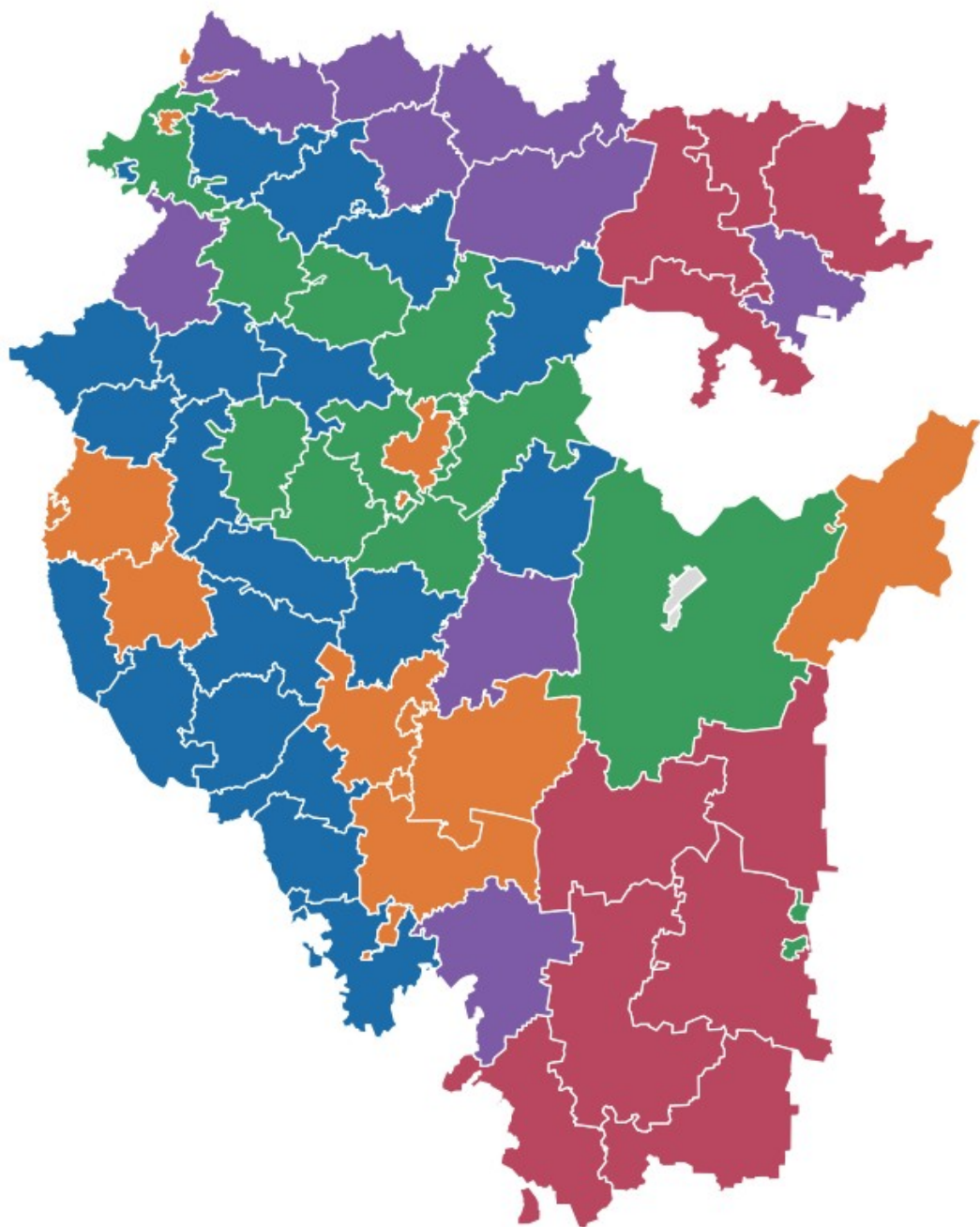
- Медианы: безналичные траты 20 451 руб./жителя/мес.; госзаказ 44-ФЗ 14 443 руб./жителя/год; изменение населения за 2023 г. -1,8%; естественный прирост -5,8‰; миграционный -10,4‰ (в таблицах Росстата — на 10 000 жителей: -104,0); доля 65+ 13,7%.
- Внешние показатели (не входили в обучение): доля населения с заработком как основным источником средств 36,7%, с пенсией/пособием — 30,8%, с высшим образованием 12,6%; наибольшая специализация МСП — сельское хозяйство (LQ 3,72) (LQ сельского хозяйства 3,72, промышленности 1,05, деловых услуг 0,63).

- Медиана устойчивости членства (подвыборка узлов) 0,94; типичные МО: МР Зилаирский, МР Салаватский, МР Зианчуринский; пограничных МО нет.
- Состав: ГО Сибай, МР Абзелиловский, МР Аскинский, МР Баймакский, МР Белокатайский, МР Бурзянский, МР Дуванский, МР Зианчуринский, МР Зилаирский, МР Кигинский, МР Кугарчинский, МР Мечетлинский, МР Салаватский, МР Татышлинский, МР Хайбуллинский.

ЗАТО Межгорье в основную типологию не входит (нет СберИндекса и муниципальной демографии Росстата). По блокам госзаказа ближайший центроид — Тип 2: высокие безналичные траты на жителя; выше доля общепита (расстояния до центроидов типов: 3,43; 2,06; 2,92); это ориентир, а не присвоение типа.

5. Детальный уровень

Детальные типы v5 (v5-20261009T142841Z-d833d0)



- Тип 1: отставание роста трат; сильная естественная убыль (20 МО)
- Тип 2: высокие безналичные траты на жителя; меньший миграционный отток (12 МО)
- Тип 3: опережающий рост трат; высокие безналичные траты на жителя (11 МО)
- Тип 4: молодое население; много детей (10 МО)
- Тип 5: поставщики внутри РБ; выше доля транспорта в тратах (9 МО)
- ▨ без типа (ЗАТО Межгорье — нет СберИндекса)

Рис. 3. Детальные типы (частично устойчивы).

Таблица 2. Детальные типы; медиана бутстреп-ARI уровня 0,74.

тип	МО	население	признаки	устойчивость	примеры
Тип 1: отставание роста трат; сильная естественная убыль	20	447 722	отставание роста трат; сильная естественная убыль; старшее население (65+)	0,82	МР Альшеевский, МР Шаранский, МР Чекмагушевский
Тип 2: высокие безналичные траты на жителя; меньший миграционный отток	12	2 440 263	высокие безналичные траты на жителя; меньший миграционный отток; выше доля общепита	0,93	МР Мелеузовский, ГО Уфа, ГО Кумертау
Тип 3: опережающий рост трат; высокие безналичные траты на жителя	11	662 277	опережающий рост трат; высокие безналичные траты на жителя; медленное сокращение населения	0,69	МР Благовещенский, МР Чишминский, МР Иглинский
Тип 4: молодое население; много детей	10	274 565	молодое население; много детей; выше доля транспорта в тратах	0,82	МР Баймакский, МР Хайбуллинский, МР Бурзянский
Тип 5: поставщики внутри РБ; выше доля транспорта в тратах	9	224 058	поставщики внутри РБ; выше доля транспорта в тратах; ниже доля общепита	0,80	МР Аскинский, МР Татышлинский, МР Балтачевский

6. Сравнение постановок и абляция

Таблица 3. Сравнение разметок: признаки старые/новые × граф старый/новый, spectral против Leiden, контрольные методы.

разметка	K	ARI с итогом v5	ARI с v4	AVU (своя W)	MQ_newman (своя W)	SW (свои X)
v4_published_labels(K=7)	7	0,29	1,00	0,54	0,24	0,05
C1_v4features_v4 graph spectral K=6 selected	6	0,31	0,47	0,55	0,24	0,07
C2_v5features_v4 graph leiden K=3 selected	3	0,83	0,35	0,67	0,33	0,16
C3_v4features_v5 graph spectral K=10 selected	10	0,23	0,36	0,51	0,16	0,01
C4_v5features_v5 graph spectral K=3 selected	3	1,00	0,29	0,67	0,28	0,15
C4_v5features_v5 graph spectral K=5 detailed	5	0,53	0,31	0,57	0,24	0,06
C1_v4features_v4 graph spectral K=3 common_K	3	0,65	0,39	0,67	0,29	0,09
C1_v4features_v4 graph spectral K=7 v4_K	7	0,25	0,66	0,54	0,24	0,06
C1_v4features_v4 graph leiden K=3 common_K	3	0,78	0,37	0,67	0,29	0,09
C1_v4features_v4	7	0,24	0,36	0,54	0,24	0,06

graph leiden K=7 v4_K						
C1_v4features_v4 graph kmeans K=3 attributes_only	3	0,30	0,23	0,67	0,21	0,14
C1_v4features_v4 graph ward K=3 attributes_only	3	0,44	0,13	0,67	0,19	0,12
C2_v5features_v4 graph spectral K=3 common_K	3	0,65	0,32	0,67	0,33	0,15
C2_v5features_v4 graph spectral K=7 v4_K	7	0,35	0,27	0,55	0,23	0,05

Абляция (38 вариантов: исключение блока, слоя, смена α , k , правила рёбер, географии): медиана ARI с итогом 0,81, минимум 0,46 (forward_add: sber_level). Строгая география (только явное МО и согласованный налоговый орган): ARI 0,77.

Таблица 4. Наиболее чувствительные варианты абляции.

вид	вариант	K	ARI с итогом
forward_add	sber_level	3	0,46
forward_add	sber_level+sber_structure+proc_b udget+proc_geo	3	0,58
fusion	SNF(attr, comovement, dtw, flow)	3	0,58
forward_add	sber_level+sber_structure+proc_b udget+proc_geo+proc_corp	3	0,61
forward_add	sber_level+sber_structure	3	0,62
forward_add	sber_level+sber_structure+proc_b udget	3	0,66
edge_rule	cosine_union_kNN (v4)	3	0,69
drop_block	-age_structure	3	0,71

7. Динамика 2023–2024

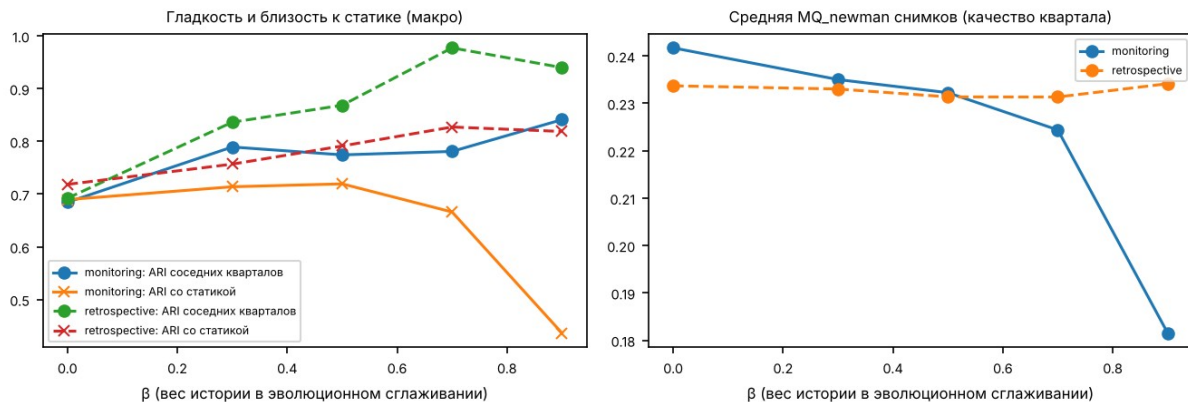


Рис. 4. Чувствительность динамики к β .

При $\beta = 0,5$ в режиме мониторинга средний ARI соседних кварталов 0,77, ARI со статической типологией 0,72. Большие β дают гладкость ценой отрыва от текущих данных (снижение MQ снимков) — поэтому основной $\beta = 0,5$, остальные приводятся как чувствительность.

События (мониторинг, $\beta = 0,5$): continuation — 17, split — 3, merge — 3. Первые кварталы 2023 г. — период разогрева (окно короче года), их перестройки не интерпретируются как экономические сдвиги.

Тест утечки: данные после 2023Q4 искажены, расчёт до 2023Q4 повторён. Мониторинг — признаки, W и метки идентичны; реконструкция — признаки и W меняются (статус PASS). Метки по кварталам — LABELS_M0_PERIOD*.csv.

8. Внешняя проверка и корреляции

Таблица 5. Различия внешних показателей между макротипами (не использовались в обучении).

показатель	ϵ^2 (Крускал-Уоллис)	p перест.	q ВН	p простр. (MSR)	I Морана
LQ МСП: сельское хозяйство	0,57	0,0005	0,0007	0,002	0,20
дотации на выравнивание на жителя (архив v4)	0,55	0,0005	0,0007	0,002	0,15
ВПН-2020: заработок — основной источник средств	0,55	0,0005	0,0007	0,002	0,23
доля городского населения (архив v4)	0,53	0,0005	0,0007	0,002	0,07
плотность населения, log (архив v4)	0,50	0,0005	0,0007	0,002	0,14
ВПН-2020: личное подсобное хозяйство — основной источник	0,50	0,0005	0,0007	0,002	0,09
ВПН-2020: пенсия/пособие — основной источник	0,49	0,0005	0,0007	0,002	0,21
доля занятых в бюджетном секторе (архив v4)	0,47	0,0005	0,0007	0,002	0,21
LQ МСП: ИТ, финансы, недвижимость, деловые услуги	0,43	0,0005	0,0007	0,002	0,12
ВПН-2020: доля с высшим образованием	0,42	0,0005	0,0007	0,002	0,17

Таблица 6. Наиболее сильные устойчивые связи признаков с внешними показателями (Pearson); исключены 4 механически связанных пар (ILR возраста × коэффициенты нагрузки — из одной таблицы возраста ВПН-2020).

признак	внешний показатель	r	95% ДИ	q ВУ	p простр.	r частн. (log нас.)	r без Уфы
траты СберИндекса на жителя (log)	ВПН-2020: заработок — основной источник средств	0,83	[0,75; 0,89]	0,0042	0,001	0,44	0,82
траты СберИндекса на жителя (log)	дотации на выравнивание на жителя (архив v4)	-0,79	[-0,88; -0,68]	0,0042	0,001	-0,23	-0,77
ILR2 трат: ...vs общепит	ВПН-2020: пенсия/пособие — основной источник	0,79	[0,69; 0,87]	0,0042	0,001	0,50	0,77
изменение населения	субъекты МСП на 1 000 жителей (2026)	0,78	[0,61; 0,88]	0,0042	0,001	0,63	0,77
ILR2 трат: ...vs общепит	дотации на выравнивание	0,77	[0,66; 0,85]	0,0042	0,001	0,28	0,75

	на жителя (архив v4)						
миграционны й прирост, на 10 000	субъекты МСП на 1 000 жителей (2026)	0,77	[0,57; 0,87]	0,0042	0,001	0,62	0,76
траты СберИндекса на жителя (log)	LQ МСП: сельское хозяйство	-0,77	[-0,85; -0,65]	0,0042	0,001	-0,42	-0,75
естественный прирост, %	нагрузка старшими (65+ на 100 в 20– 64)	-0,76	[-0,85; -0,63]	0,0042	0,001	-0,76	-0,76
траты СберИндекса на жителя (log)	ВПН-2020: пенсия/пособ ие — основной источник	-0,75	[-0,85; -0,60]	0,0042	0,001	-0,34	-0,72
траты СберИндекса на жителя (log)	доля городского населения (архив v4)	0,75	[0,56; 0,89]	0,0042	0,001	0,38	0,73

Связи описательные, не причинные. Уровень безналичных трат на жителя: ВПН-2020: заработок — основной источник средств — $r = 0,83$ (частная по $\log$ численности 0,44); дотации на выравнивание на жителя (архив v4) — $r = -0,79$ (частная по $\log$ численности -0,23); LQ МСП: сельское хозяйство — $r = -0,77$ (частная по $\log$ численности -0,42). Где частная корреляция заметно слабее полной, часть связи объясняется масштабом МО.

Таблица 7. Разложение панельных корреляций (кварталы 2023–2024): межмуниципальная и внутримunicipальная части.

признак 1	признак 2	между МО	внутри МО	95% ДИ (кластерный бутстреп)
госзаказ 44-ФЗ на жителя (log)	ННП поставщиков	0,43	0,72	[0,58; 0,81]
госзаказ 44-ФЗ на жителя (log)	ILR1 поставщиков: своё МО vs другие МО РБ	0,03	-0,51	[-0,68; -0,30]
ННП поставщиков	ILR1 поставщиков: своё МО vs другие МО РБ	-0,23	-0,46	[-0,67; -0,19]
траты СберИндекса на жителя (log)	госзаказ 44-ФЗ на жителя (log)	0,13	-0,24	[-0,38; -0,10]
траты СберИндекса на жителя (log)	ILR1 поставщиков: своё МО vs другие МО РБ	0,48	0,23	[0,08; 0,38]
траты СберИндекса на жителя (log)	закупки 223-ФЗ на жителя (log)	0,49	-0,17	[-0,34; 0,01]

Корреляции между МО и во времени внутри МО могут иметь разный знак; выводы о динамике делаются только по внутренней части.

9. Проверка вне периода обучения

Таблица 8. Узнаётся ли тип 2023–2024 по блокам госзаказа 44-ФЗ 2025 и 2026 (YTD): ближайший центроид; первая строка уровня — та же процедура на обучающем периоде (потолок); нуль — перестановка предсказанных меток.

уровень	год	МО	точность	нуль (среднее)	нуль q95	p
macro	2023–2024 (в выборке)	62	0,61	0,34	0,44	0,0001
macro	2025	62	0,65	0,39	0,48	0,0001
macro	2026	62	0,68	0,39	0,47	0,0001
detailed	2023–2024 (в выборке)	62	0,65	0,20	0,29	0,0001
detailed	2025	62	0,40	0,19	0,27	0,0001
detailed	2026	62	0,40	0,21	0,29	0,0001

Это проверка воспроизводимости разметки по одному блоку, а не независимое подтверждение экономической истинности типов. Блок 223-ФЗ исключён: в 2025 г. в выгрузке лишь 1 340 записей 223-ФЗ против 35 631 в 2023 г. (разрыв покрытия источника, docs/DATA_GAPS.md, п. 25). Общий сдвиг уровня закупок (инфляция) стандартизацией 2023–2024 не устраняется.

10. Исправления относительно v4

Полная таблица — CHANGELOG.md. Кратко: опубликованный AVU вместо максимизировавшей доли внутренних связей; оба определения MQ с γ ; S_Dbw с явными соглашениями (в v4 все слагаемые плотности были нулевыми — S_Dbw совпадал со Scat); слои без информации из будущего; точная W отдельно от проекции; $p = (b+1)/(B+1)$; краевые случаи DTW/log 0/kNN; география без ИНН→ОКТМО; имена типов по профилям; вводящие в заблуждение прокси сняты.

Таблица 9. Повтор проверок аудитора на v5.

проверка аудитора	статус
baseline_dimensions_and_finite_v5	PASS
v4_matrix_reproduces_auditor_AVU_MQ_SDbw	PASS
v4_labels_rescored_on_v5_C1_matrix_independent	PASS
AVU_formula_and_optimization_direction	PASS
AVU_disconnected_three_cliques	PASS
finite_permutation_pvalues_are_positive	PASS
DTW_all_constant_series	PASS
zero_monthly_expenditure	PASS
kNN_k_above_N	PASS
historical_layers_do_not_use_future_EXECUTED	PASS
actual_self_tuning_kNN_N_2016	PASS
label_permutation_invariance	PASS
ICVI_K_equals_N_rejected_with_status	PASS

11. Ограничения

- Региональный кейс (62 + 1 МО); перенос на всю Россию не проверялся на реальных данных — только масштабирование алгоритмов на синтетике (N = 2 016: пик памяти 420.1 МиБ).
- СберИндекс — архивные производные v4, а не сырые parquet; структура трат известна только агрегатом 2023–2024 (режим реконструкции).
- Привязка организаций к МО — по названию и налоговому органу (оценённая точность), а не по ОКТМО; поставщики вне МСП-реестра и с адресом вне РБ — категория «вне РБ».
- Снимок МСП 2026 г. — не исторический; используется только как внешний показатель.
- Детальный уровень устойчив лишь частично; выводы по отдельным детальным типам — гипотезы.
- AVU при малом K дискретен (при K = 2 принимает значения 0 или 1) — сравнивается через z против перестановок, не по уровню.
- Межгорье (ЗАТО) без СберИндекса и муниципальной демографии — вне основной типологии.

12. Воспроизведение

Одна команда из каталога econtypes_v5: `bash scripts/run_all.sh` (база → тесты → расчёт → аудит → нагрузка → матрицы → D5 и дашборд → отчёт). Полный расчёт ≈ 17 мин на 4 vCPU, пик памяти 752 МиБ. Матрицы соответствия: docs/REQUIREMENTS_MATRIX.csv, docs/FORMULA_IMPLEMENTATION_MATRIX.csv; стресс-проверки: docs/STRESS_TEST_REPORT.md.